العوامل المؤثرة في عمل الإنزيم

الدرس ٣-٤
صفحات الكتاب ١١١-١١٣

💡 **فكرة الدرس:** يتأثر نشاط الإنزيم بـ**درجة الحرارة** و**الرقم الهيدروجيني pH** و**تركيز الإنزيم** و**تركيز المادة المتفاعلة**. لكل إنزيم **درجة حرارة مثلى** و**pH أمثل**، وفي الحرارة العالية أو pH غير المناسب **يُمسخ** الإنزيم فيتغير شكل موقعه النشط.

🎯 **سأتعلّم:**
- أفسر أثر الحرارة وpH على نشاط الإنزيم
- أوضح أثر تركيز الإنزيم والمادة المتفاعلة
- أفسر مفهوم السرعة القصوى Vmax

📖 مفردات الدرس

الدرجة المثلى
الدرجة التي يكون عندها نشاط الإنزيم أعلى

المسخ
تغير دائم في شكل الإنزيم يفقده وظيفته

pH الأمثل
الرقم الهيدروجيني الذي يعمل عنده الإنزيم بأفضل معدل

السرعة القصوى Vmax
أعلى معدل عندما تكون جميع المواقع النشطة ممتلئة

درجة الحرارة

- ارتفاعها يزيد الطاقة الحركية والتصادمات حتى الدرجة المثلى (نحو ٤٠°C)
- بعدها تنكسر الروابط الهيدروجينية فيمسخ الإنزيم
- في البرودة يقل النشاط دون مسخ

الرقم الهيدروجيني

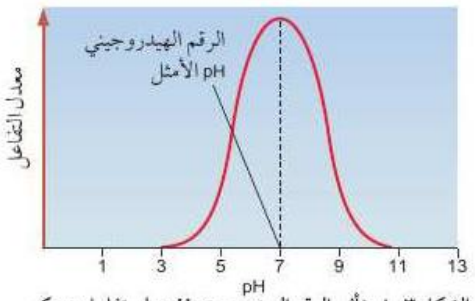
- لكل إنزيم pH أمثل، ولكثير منها V
- الأحماض والقواعد تغير الشحنات في الموقع النشط
- البيبسين في المعدة يعمل عند pH منخفض

تركيز الإنزيم

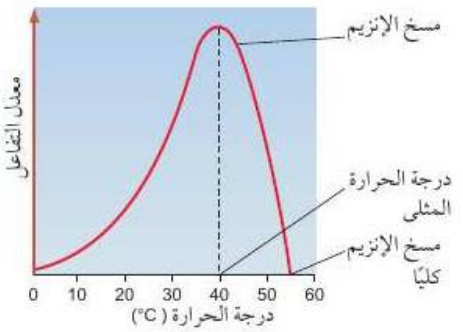
- زيادته تزيد المعدل الأولي طرديًا ما دامت المادة المتفاعلة وفيرة

تركيز المادة المتفاعلة

- زيادته تزيد المعدل حتى Vmax
- عند Vmax تكون كل المواقع النشطة مشغولة
- العامل المحدد يصبح تركيز الإنزيم



الشكل ٣-٨ تأثير الرقم الهيدروجيني pH على تفاعل يتحكم به الإنزيم. يعتمد الرقم الهيدروجيني pH الأمثل على الإنزيم: في هذه الحالة، الرقم الهيدروجيني pH الأمثل هو 7.



الشكل ٣-٧ تأثير درجة الحرارة على تفاعل يتحكم به الإنزيم.

الشكلان ٣-٧ و٣-٨ تأثير درجة الحرارة والرقم الهيدروجيني على معدل التفاعل

✏️ أمثلة محلولة

لماذا لا يزيد معدل التفاعل بعد Vmax مهما زادت المادة المتفاعلة؟

الحل: لأن جميع المواقع النشطة ممتلئة، فيصبح الإنزيم هو العامل المحدد

⭐ تذكّر

- البرودة «تُبطئ» الإنزيم، والحرارة الزائدة «تُتلفه»

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الإنزيم يموت في الحرارة، والصحيح أنه يُمسخ لأنه جزيء غير حي

🧩 **نشاط:** ارسم منحنى تأثير درجة الحرارة على نشاط الإنزيم، وحدد عليه الدرجة المثلى ومنطقة المسخ

✅ أختبر نفسي

١. ما المسخ؟

٢. ماذا يحدث عند Vmax؟

الإجابات: (١) تغير دائم في شكل الموقع النشط ، (٢) كل المواقع النشطة مشغولة